



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID. 3 – Distribuições de probabilidade discretas

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.1 Introdução às variáveis aleatórias

- **Variável aleatória:** variável quantitativa (conjunto finito ou infinito enumerável) cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios. Alguns exemplos:
 1. Número de caras no lançamento de duas moedas.
 2. Número de itens defeituosos da amostra retirada, aleatoriamente, de um lote.
 3. Número de pessoas que visitam um determinado site, num certo período.
 4. Volume de água perdido por dia, num sistema de abastecimento.
- Os exemplos acima têm uma característica comum: não podemos prever o resultado com exatidão, pois ele depende de experimento aleatório.

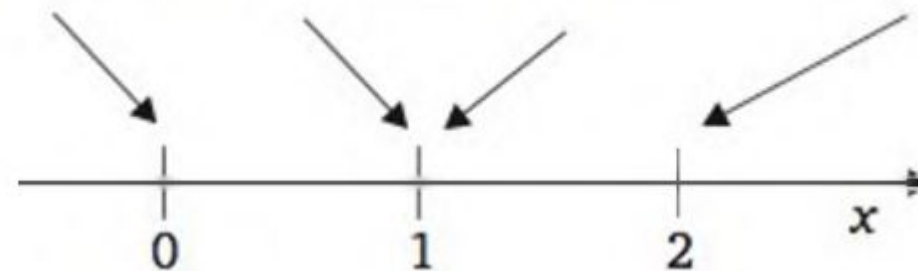
VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

1.1 Introdução às variáveis aleatórias

- Lançamento de 2 moedas, o espaço amostral mais completo é $\Omega = \{(cara, cara), (cara, coroa), (coroa, cara), (coroa, coroa)\}$, enquanto a variável aleatória “número de coroas” assume valores no conjunto $\{0, 1, 2\}$.

$$\Omega = \{(cara, cara), (cara, coroa), (coroa, cara), (coroa, coroa)\}$$

X:



X_1 : Número de caras no lançamento de duas moedas, temos $X_1(\Omega) = \{0, 1, 2\}$

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.1 Introdução às variáveis aleatórias

- Formalmente, uma **variável aleatória** é uma função que associa elementos do espaço amostral ao conjunto de números reais.
- As variáveis aleatórias podem ser **discretas ou contínuas**, conforme mostra a **Fig. 1**.
- As variáveis qualitativas também podem ser caracterizadas como variáveis aleatórias discretas (0 ou 1). Por exemplo, ao avaliar azulejos que saem de uma linha de produção, cada azulejo pode ser classificado como bom ($X = 0$) ou defeituoso ($X = 1$).
- Se houver mais de duas categorias (por exemplo, A, B e C), podemos usar mais de uma variável indicadora. Por exemplo, $X = 1$ se ocorrer B, e $X = 0$ caso contrário; $Y = 1$ se ocorrer C, e $Y = 0$ caso contrário. A ocorrência de A seria $X = 0$ e $Y = 0$.

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

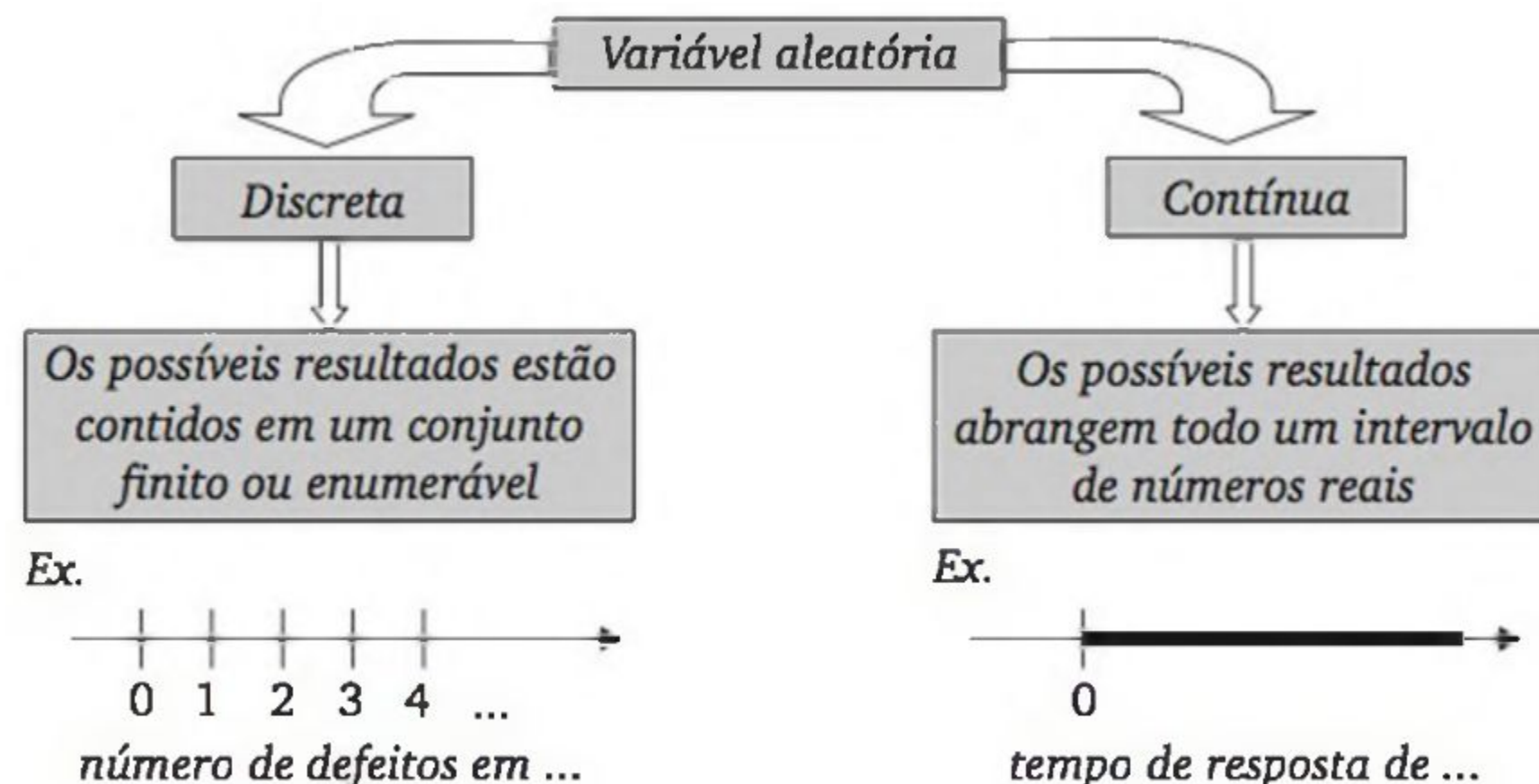


Figura 1. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. À esquerda, as variáveis discretas, cujos resultados possíveis pertencem a um conjunto finito ou enumerável, exemplificadas pelo número de defeitos em uma produção. À direita, as variáveis contínuas, que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo real, exemplificadas pelo tempo de resposta de um sistema.

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.2 Distribuição de probabilidades

- Se X for discreta, com possíveis valores $\{x_1, x_2, \dots\}$, então a distribuição de probabilidades de X pode ser apresentada pela chamada **função de probabilidade**, que associa a cada valor possível x_i a sua probabilidade de ocorrência $p(x_i)$, ou seja:

$$p(x_i) = P(X = x_i) \quad (i = 1, 2, \dots) \quad \text{sendo,} \quad p(x_i) \geq 0 \quad \sum_i p(x_i) = 1 \quad (\text{Eq. 1})$$

- Outra forma de representar uma distribuição de probabilidades de uma variável aleatória é através de sua **função de distribuição acumulada**, definida por:

$$F(x) = P(X \leq x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\text{Eq. 2})$$

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.3 Valor esperado e variância

- Seja X uma variável aleatória discreta que pode assumir k valores possíveis $x_1, x_2, \dots, x_k$ com respectivas probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_k$, temos:

- A média ou valor esperado é dado por: $\mu = E(X) = \sum_{j=1}^k x_j p_j$ (Eq. 3)
- E a variância por:

$$\sigma^2 = V(X) = \sum_{j=1}^k (x_j - \mu)^2 p_j \text{ ou } V(X) = E(X^2) - \mu^2 \text{ onde } E(X^2) = \sum_{j=1}^k x_j^2 p_j \quad (\text{Eq. 4})$$

- E o desvio padrão é dado por: $\sigma = DP(X) = \sqrt{V(X)}$ (Eq. 5)

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4 Principais Distribuições Discretas

- Nesta seção, estudaremos alguns modelos probabilísticos padrões, que podem ser usados em diversas situações práticas.
- O problema passa a ser, então, determinar qual modelo é o mais adequado para a situação em estudo e como aplicá-lo adequadamente.
- Lembremos que, para identificarmos uma variável aleatória discreta, temos de conhecer quais resultados podem ocorrer e quais são as probabilidades associadas aos resultados.

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.1 Distribuição de Bernoulli

- Descreve o comportamento de uma variável aleatória binária (X) num único ensaio, ou seja, uma pode assumir apenas dois valores¹: **sucesso (1) ou fracasso (0)**;
- Exemplos típicos que seguem uma distribuição de Bernoulli incluem:
 - Lançar uma moeda e observar se ocorre cara ($X=1$) ou não ($X=0$);
 - Numa linha de produção, observar se um item, tomado ao acaso, é ($X=1$) ou não defeituoso ($X=0$);
 - Verificar se um servidor de uma intranet está ($X=1$) ou não ativo ($X=0$).
- Temos acima, então, exemplos de experimentos binomiais.

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.1 Distribuição de Bernoulli

- O ensaio de Bernoulli é caracterizado por uma variável aleatória X , onde $X = 1$, se sucesso; $X = 0$, se fracasso. A função de probabilidade da distribuição de Bernoulli é:

$$P(X = x) = \begin{cases} p & \text{se } x = 1 \\ 1 - p & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad (\text{Eq. 6})$$

onde p é a probabilidade de sucesso, com $0 \leq p \leq 1$ e $p \in \mathbb{R}^+$

- Outras características da distribuição de Bernoulli:

$$E(X) = p \quad (\text{Eq. 7}) \quad V(X) = p \cdot (1 - p) \quad (\text{Eq. 8}) \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - p & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases} \quad (\text{Eq. 7})$$

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.2 Distribuição Binomial¹

- Na maior parte das vezes, são realizados n ensaios de Bernoulli. O interesse está no número X de ocorrências de sucesso, como nos exemplos a seguir:
 - Lançar uma moeda três vezes e observar o número de caras ($X=1$);
 - Numa linha de produção, observar 100 itens, tomado ao acaso, e verificar quantos são defeituoso ($X=1$);
 - Verificar, em intervalos regulares, se um servidor de uma intranet está ($X=1$) ativo.
- Se for possível supor: ensaios independentes e $P(X=1) = p$ constante para todo ensaio:
 - Temos, então, exemplos de experimentos binomiais.

1. A Distribuição Binomial foi inicialmente desenvolvida e estudada pelo matemático suíço Jacob Bernoulli (1655–1705) e está intimamente associada ao conceito de experimentos de Bernoulli, onde cada tentativa tem apenas dois resultados possíveis: "sucesso" ou "fracasso". Existe também contribuições importantes de Abraham de Moivre (1667–1754).

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.2 Distribuição Binomial

- Uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p pode ser apresentada por:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

- onde $X_1, X_2, \dots, X_n$ são independentes com distribuição de Bernoulli de parâmetro p .
- Como X_i será 0 ou 1, então a soma X corresponderá ao número de sucessos.
- A função de probabilidade da distribuição de Bernoulli é:

$$P(X = x) = \begin{cases} p & \text{se } x = 1 \\ 1 - p & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad (\text{Eq. 8})$$

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.2 Distribuição Binomial

- Coeficiente binomial: Combinações x sucessos em n ensaios independentes ($x \leq n$).

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x! \cdot (n - x)!} \quad (\text{Eq. 9})$$

- Seja X uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p (sendo $0 < p < 1$). A probabilidade de X assumir um certo valor x, pertencente ao conjunto $\{0, 1, 2, \dots, n\}$, é dada pela expressão:

$$p(x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1 - p)^{n-x} \quad (\text{Eq. 10})$$

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.2 Distribuição Binomial

- Se X tem distribuição binomial de parâmetros n e p , então seu valor esperado e sua variância podem ser calculados por:

$$E(X) = n \cdot p \quad (\text{Eq. 11}) \quad V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) \quad (\text{Eq. 12})$$

sendo n o número de ensaios independentes e p a probabilidade de sucesso.

- Outras características da distribuição Binomial:
 - Distribuições binomiais com $p = 0,5$ são simétricas e assimétricas quando $p \neq 0,5$.
 - A assimetria aumenta à medida que p aproxima-se de zero (assimetria positiva) ou de um (assimetria negativa).

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.3 Distribuição Hipergeométrica

- Considere a inspeção por amostragem da amostra n itens do lote de N itens, r defeituosos e avaliamos X itens defeituosos. A variável aleatória X será binomial se:
 - amostras aleatória (mesma probabilidade p de ser defeituoso) e;
 - com reposição (independência entre os ensaios).
- A segunda condição não costuma ser satisfeita na prática.
- Se a amostragem for aleatória, mas sem reposição, a distribuição de X é conhecida como hipergeométrica de parâmetros N , n e r

(Eq. 8)

Distribuição Hipergeométrica

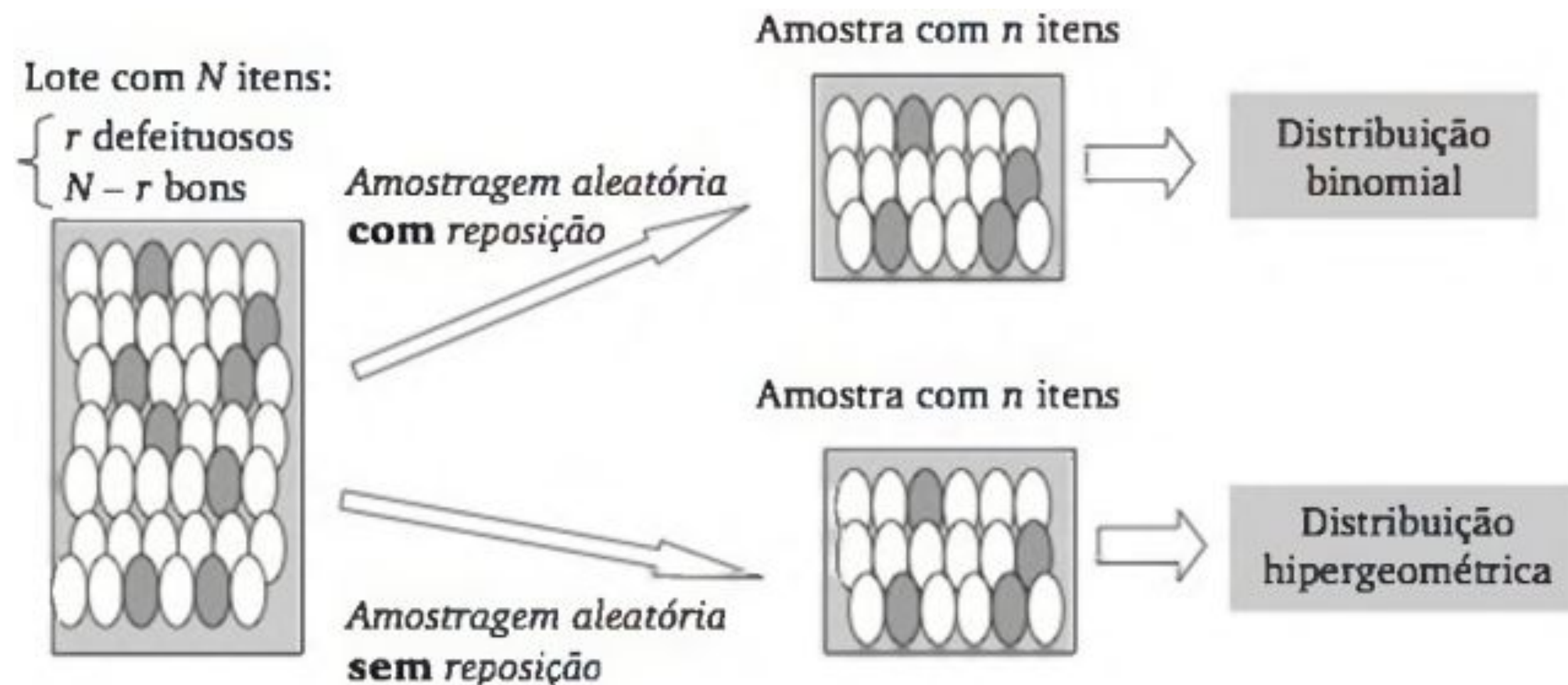


Figura 1 Caso típico de inspeção por amostragem. Variável aleatória em estudo: X = número de defeituosos na amostra.

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.3 Distribuição Hipergeométrica

- A função de probabilidade de X é expressa por:

$$p(x) = \frac{\binom{r}{x} \cdot \binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad [x = 0, 1, \dots, \min(r, n)] \quad (\text{Eq. 13})$$

- Interpretação dos termos de (11), sendo x representando sucesso:
 - $\binom{r}{x}$ combinações de x sucessos da população de r sucessos;
 - $\binom{N-r}{n-x}$ combinações de n-x fracassos da população de N-r fracassos;
 - $\binom{N}{n}$ combinações de n elementos da população de N elementos.

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.3 Distribuição Hipergeométrica

- O valor esperado e variância são dados por:

$$E(X) = n \cdot p \quad (\text{Eq. 15})$$

$$V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) \cdot \frac{N - n}{N - 1} \quad (\text{Eq. 14})$$

onde $p = \frac{r}{N}$

- Quando $N \gg n$ (ex. $n/N < 0,05$), a distribuição hipergeométrica pode ser aproximada pela binomial:

$$E(X) = n \cdot p \quad (\text{Eq. 11})$$

$$V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) \quad (\text{Eq. 12})$$

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.4 Distribuição de Poisson¹

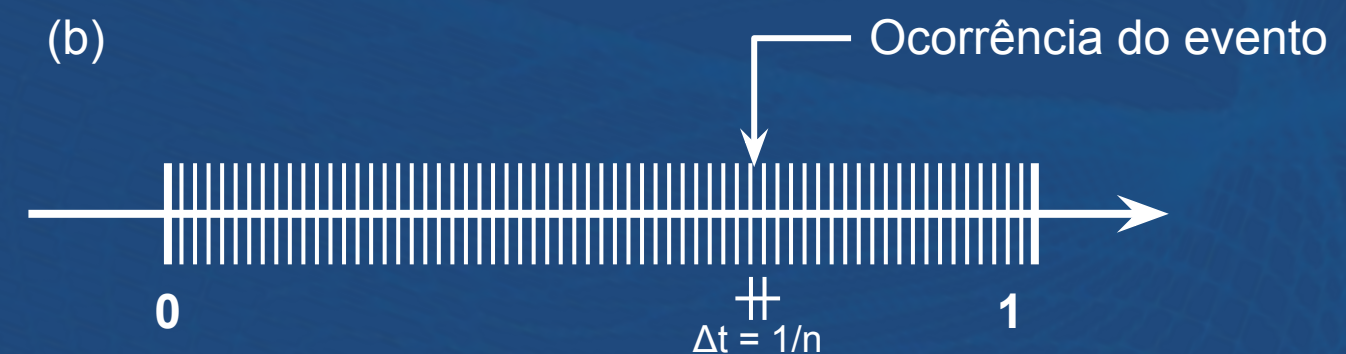
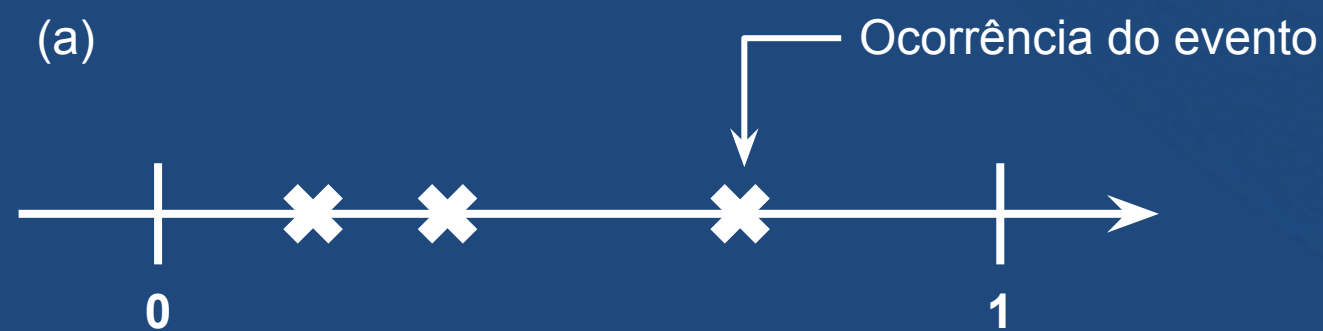
- Considere as situações em que se avalia o número de ocorrências de um tipo de evento por unidade de tempo, de comprimento, de área, ou de volume. Por exemplo:
 - número de consultas a uma base de dados em um minuto;
 - número de defeitos em um m^2 de piso cerâmico;
- Suposições básicas:
 - independência entre as ocorrências do evento considerado;
 - os eventos ocorrem de forma aleatória, de tal forma que não haja tendência de aumentar ou reduzir as ocorrências do evento, no intervalo considerado.

1. Distribuição de Poisson foi nomeada em homenagem ao matemático e físico francês Siméon-Denis Poisson (1781–1840). A formalização e popularização da distribuição de Poisson se deu principalmente por meio do trabalho do matemático e estatístico inglês Francis Ysidro Edgeworth e do estatístico Ladislaus Bortkiewicz.

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.1 Distribuição de Poisson

- Seja a variável aleatória X = número de consultas a base de dados em um minuto (a):



- Considere o intervalo $[0, 1)$ particionado em n subintervalos de amplitude $\Delta t = 1/n$;
- Seja n suficientemente grande para que a probabilidade de ocorrer duas ou mais consultas $\{0,1\}$, em cada subintervalo de amplitude Δt , seja desprezível (figura b).

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.1 Distribuição de Poisson

- Assim, considere que em cada subintervalo só possa ocorrer 0 ou 1 consulta. Sendo p a probabilidade de ocorrer uma consulta em Δt , as probabilidades associadas a X podem ser calculadas, aproximadamente, pela binomial (10). Então,

$$p(x) = P(X = x) \approx \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n \quad (\text{Eq. 14})$$

- Quando $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$, de tal sorte que o valor esperado $E(X) = n \cdot p \rightarrow \lambda$, sendo $\lambda > 0$, é possível mostrar que¹:

$$\binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1 - p)^{n-x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np \rightarrow \lambda} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{Eq. 15})$$

1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

1.4.1 Distribuição de Poisson

- Então, sendo λ a taxa média de consultas por unidade de tempo, as probabilidades de X podem ser calculadas pela chamada distribuição de Poisson dada por:

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad E(X) = V(X) = \lambda \quad (\text{Eq. 14})$$

- Justificamos a distribuição de Poisson a partir da binomial, fazendo $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$ (15). Logo, em experimentos binomiais, quando n for muito grande e p for muito pequeno, podem os usar a distribuição de Poisson com:

$$\lambda = n \cdot p \quad (\text{Eq. 15})$$

Principais Distribuições Discretas

Característica	Bernoulli	Binomial	Hipergeométrica	Poisson
Condições de aplicação	Experimento com um único ensaio, dois resultados (sucesso / fracasso), probabilidade constante p .	Ensaio independente com dois resultados, número fixo de ensaios n , probabilidade constante p .	Amostragem sem reposição numa população finita, número de sucessos conhecido r , probabilidade muda por retirada.	Eventos independentes ao longo de um intervalo contínuo, taxa média constante λ , eventos raros ¹ .
Tipo de amostragem	Sem reposição	Com reposição	Sem reposição	Intervalo de tempo/espço
Dependência dos ensaios	Independente	Independente	Dependente (sem reposição)	Independente
Número de ensaios	Ensaio único	Fixo (n)	Fixo, com amostra de tamanho n	Varia, baseado em intervalo
Parâmetros	p : probabilidade de sucesso em cada ensaio, sendo $0 \leq p \leq 1$.	n : número total de ensaios, sendo $n \in \mathbb{N}^+$. p : probabilidade de sucesso em cada ensaio, sendo $0 \leq p \leq 1$.	N : tamanho total da população, sendo $N \in \mathbb{N}^+$. r : número total de sucessos na população, sendo $0 \leq r \leq \mathbb{N}^+$. n : tamanho da amostra retirada da população, sem reposição, sendo $0 \leq n \leq N$.	λ : taxa média de ocorrências do evento no intervalo de tempo ou espaço observado, sendo $\lambda > 0$ e $\lambda \in \mathbb{R}^+$. $e \approx 2.71828$ é a base do logaritmo natural.
Exemplos de aplicação	Lançamento de moeda único, teste de um produto, etc.	Controle de qualidade, pesquisa de opinião, etc.	Chamadas telefônicas por minuto, falhas de máquinas. etc.	Pesquisa em uma população finita, seleção de cartas, etc.

1. Eventos raros são eventos que têm uma probabilidade muito baixa de ocorrer em numa sequência de observações. Por exemplo, o cálculo de seguros e políticas de gestão de riscos usam a frequência de eventos raros para definir coberturas e estratégias. Demais exemplos.: desastres naturais graves, acidentes aéreos, defeitos em produtos, doenças raras, etc.



Obrigado

e até a próxima aula!